

Tower Defense 6.7

Prezentacja konceptu projektu

Zespół Projektowy (Bartosz Madalski, Wiktor Matysiak, Kamil Menes)

14 maja 2026

Krótką prezentacja aplikacji (Koncepcja)

Gra należy do gatunku Tower Defense. Stawiamy na przejrzystość, dynamikę oraz modułowość (przygotowanie pod wiele unikalnych map).

- **Sceneria i Widgety:** Różnorodne mapy z krętymi ścieżkami i wyznaczonymi "slotami" na wieże.
- **Przeciwnicy (Postacie):** Balony nadciągające w falach. Zmieniają kolor po otrzymaniu obrażeń, wizualizując swoje punkty HP.
- **Wieże (3 typy):** Niebieska, Różowa, Zielona. Każda posiada inną specyfikację ataku i własny kolor pocisków. Planowany system ulepszeń oraz więcej postaci (wież).
- **Interakcja:** Zarządzanie ekonomią (pieniądze) i sterowanie myszką (wybór z HUD-u, budowanie na czarnych polach i ulepszanie).

Lista funkcjonalności i podział prac

Prace nad głównymi systemami są realizowane wspólnie, natomiast odpowiedzialność za poszczególne poziomy podzielono indywidualnie:

Wspólne (Silnik, Logika, Interfejs):

- Główna pętla gry (GameManager), system kolizji i zarządzanie pamięcią.
- Algorytmy poruszania się przeciwników, logika wież (namierzanie).
- System ulepszeń wież, HUD, ekonomia i ekrany końcowe.

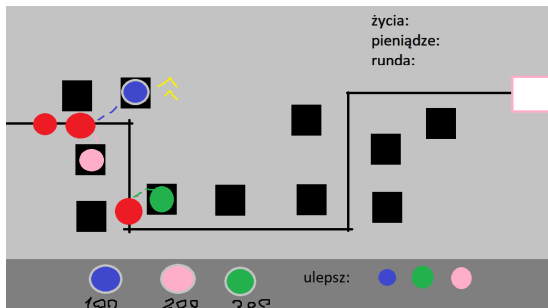
Podział indywidualny (Projekt i balans poziomów):

- **Osoba A:** Implementacja **Mapy 1** (podstawowy układ ścieżki, łagodne fale wrogów - pełen samouczek).
- **Osoba B:** Implementacja **Mapy 2** (bardziej zawiła trasa, szybsze tempo i nowe kombinacje przeciwników).
- **Osoba C:** Implementacja **Mapy 3** (najwyższy poziom trudności, ciasne rozstawienie, optymalizacja pod taktykę).

Makieta interfejsu i innowacje

Główne cechy interfejsu:

- **Czytelny HUD:** Oddolny panel z przejrzystymi cenami wież (100, 200, 300).
- **Panel Ulepszeń:** Dodatkowa sekcja "ulepsz" pozwalająca rozwijać już postawione wieże.
- **Przejrzystość:** Statystyki (życia, pieniądze, runda) przeniesione w prawy górny róg, by nie zasłaniać akcji.
- **Wizualizacja strzałów:** Czytelny tor pocisków (np. niebieskie czy różowe linie).



Planowane innowacje (Roadmap projektu)

Aby wyróżnić nasz projekt na tle standardowych gier z gatunku Tower Defense, planujemy w finalnej wersji zaimplementować wybrane mechaniki autorskie:

- **Złote Fale (Mechanika Clickera):** Specjalne, nieszkodliwe fale przeciwników, których zestrzelenie (lub ręczne kliknięcie przez gracza) gwarantuje ogromny zastrzyk gotówki.
- **Interaktywni Bossowie:** Bossowie, którzy po śmierci modyfikują pole bitwy (np. Boss EMP wyłączający okoliczne wieże na 3 sekundy lub Boss dzielący się na mniejsze jednostki).
- **Czary Aktywne Gracza:** Dodanie ładowalnych umiejętności (np. zamrożenie obszarowe, uderzenie meteorytu), co wymusza aktywność gracza między budowaniem wież.
- **Możliwość odzyskiwania życia:** Punkty HP, wedrujące co jakiś czas po mapie umożliwiające odzyskanie straconych pkt. życia